

Aaron Kreis
Saarland University
Building E2.6, Room 3.10
66123 Saarbrücken, Germany
✉ aakr00001@stud.uni-saarland.de
☎ +49 (0)1590 6170555
🌐 www.kreisaaron.de

StudienStiftungSaar
Schubertstraße 4
66111 Saarbrücken

July 16, 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich erneut um das GlückaufStipendium der RAG-Stiftung. Die bisherige Förderung hat mir ermöglicht, mein binationales Masterstudium der Physik an der Universität des Saarlandes und der Université Grenoble Alpes konsequent zu verfolgen und die besonderen Möglichkeiten meines Auslandsjahres umfassend zu nutzen.

Das erste Masterjahr habe ich in Grenoble absolviert. Der Studiengang ist international ausgerichtet und verbindet Grundlagenforschung mit Experimentalphysik. Neben dem fachlich anspruchsvollen Studium habe ich mich auch an der Université Grenoble Alpes in der Studierendenvertretung engagiert und war dort als Vizepräsident für Partnerschaften tätig. Dadurch konnte ich nicht nur Kontakte zwischen Studierenden und Hochschulstrukturen mitgestalten, sondern auch einen Einblick in das französische Universitätssystem gewinnen, der weit über einen klassischen Erasmus-Aufenthalt hinausgeht.

Derzeit absolviere ich ein Forschungspraktikum am ICFO – The Institute of Photonic Sciences in Spanien. Dort arbeite ich an einem Mikroskopiesystem für die Untersuchung von *C. elegans*. Zu meinen Aufgaben gehören die Integration eines motorisierten Filterrads, die Optimierung des experimentellen Aufbaus anhand eines hochpräzisen 3D-Modells sowie die Entwicklung eigener Plugins für Micro-Manager. Dadurch kann ich meine Kenntnisse in Experimentalphysik, wissenschaftlicher Programmierung und optischer Bildgebung praktisch verbinden und zugleich neue Erfahrungen in einem internationalen Forschungsumfeld sammeln.

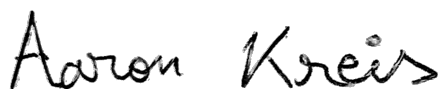
Die Förderung ist für mich gerade während des studienbedingten Auslandsaufenthalts besonders wichtig. In Saarbrücken konnte ich einen Teil meines Lebensunterhalts durch Tätigkeiten als studentische Hilfskraft und Tutor finanzieren. Während des Auslandsjahres ist dies nur sehr eingeschränkt möglich. Das Stipendium schafft daher einen finanziellen Ausgleich und ermöglicht mir, mich auf Studium und Forschung zu konzentrieren, ohne mein ehrenamtliches Engagement aufgeben zu müssen.

Auch an der Universität des Saarlandes engagiere ich mich seit mehreren Jahren in der studentischen Selbstverwaltung, unter anderem im Prüfungsausschuss, im Fakultätsrat und in Berufungskommissionen. Darüber hinaus war ich an der Gründung der JDPG-Regionalgruppe Saarbrücken beteiligt und habe als Tutor, Kursleiter und Mitarbeiter im Physik-Outreach Studierende sowie Schülerinnen und Schüler betreut. Dieses Engagement möchte ich nach meiner Rückkehr ins Saarland fortsetzen.

Langfristig möchte ich in der physikalischen Forschung arbeiten und strebe nach dem Masterabschluss eine Promotion an. Die erneute Förderung durch das GlückaufStipendium würde mir helfen, mein Studium weiterhin mit wissenschaftlicher Eigeninitiative, internationaler Erfahrung und gesellschaftlichem Engagement zu verbinden.

Über die Möglichkeit einer weiteren Förderung würde ich mich daher sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen,



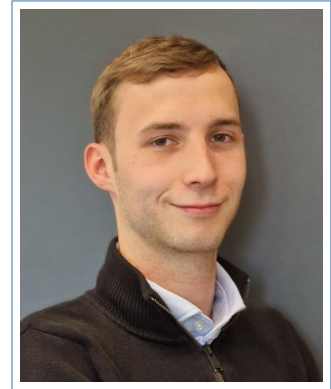
Aaron Kreis

attachments: CV, Transcript of Records, Proofs

Aaron Kreis

M.Sc. Physics Candidate
Expected 2027

Saarland University
Building E2.6, Room 3.10
66123 Saarbrücken, Germany
✉ aakr00001@stud.uni-saarland.de
☎ +49 (0)1590 6170555
🌐 www.kreisaaron.de
📍 AaronKreisvT



Experimental Physics · Optical Imaging · Scientific Computing

Research Experience

- 08/2026 **Internship (3 months) – Automated Microscopy and Fourier Light-Field Imaging,**
NMSB Group – Prof. Michael Krieg — ICFO – The Institute of Photonic Sciences
- Integrated a motorized filter wheel into the microscope setup and extended the Arduino-based control system with an additional channel
 - Created and modified a high-precision 3D model of the microscope, enabling targeted mechanical improvements to the optical setup
 - Developed Micro-Manager plugins for automated spiral scanning and configurable acquisition sequences
 - Prepared and imaged *C. elegans* samples using bright-field and fluorescence microscopy; currently expanding the work toward Fourier light field microscopy
- 10/2025 **Bachelor Thesis – Light Ray Propagation in Microscopic Imaging of Red Blood Cells,**
Dynamics of Fluids Group – Prof. Christian Wagner — Saarland University
- Developed ray tracing simulations to model light propagation in microscopic imaging
 - Simulated optical interactions with rotationally symmetric biological structures
 - Performed quantitative intensity analysis on the detector plane
 - Designed a computational workflow for reproducible microscopy simulations

Awards & Grants

- 05/2026 **Santander Scholarship for Erasmus+ Mobility** — Santander Deutschland
03/2026 **Travel Grant – DPG Spring Meeting (SKM)** — WE Heraeus-Stiftung
2025 – 2026 **Glückauf Scholarship** – RAG-Stiftung
03/2025 **Travel Grant – DPG Spring Meeting (SKM)** — WE Heraeus-Stiftung

Technical Skills

Programming Python, MATLAB, C++
Engineering CAD, 3D printing
Tools L^AT_EX, Git, Linux

Education

- 2025 – 2027 **M.Sc. Physics (Double Degree)** — Université Grenoble Alpes & Saarland University
(expected)
2021 – 2025 **B.Sc. Physics** — Saarland University
2013 – 2021 **AbiBac** — Warndt-Gymnasium

Teaching Experience

- 2023 – 2025 **Instructor (independently taught)** — Saarland University
- Summer School “From Atoms to Zettabytes” for STEM-oriented pre-university students
 - Mathematics Preparatory Course for incoming undergraduate students
- 2022 – 2025 **Teaching Assistant for Undergraduate Physics Courses** — Saarland University
- Led problem-solving sessions accompanying undergraduate lectures
 - Guided students in experimental methods, data analysis, and scientific reporting
 - Supervised laboratory courses and tutorial sessions in mechanics, electromagnetism, and computational physics

Academic Service & Leadership

- 2022 – present **Student Representative** — Saarland University
Examination Board (B.Sc./M.Sc. Physics); Appointment Committees; Faculty Council; Student Council
- 2025 – 2026 **Vice President for Partnerships** – PhITEM Student Council — Université Grenoble Alpes
- 2024 – 2025 **Founding Deputy Chair** – jDPG Regional Group Saarbrücken — German Physical Society
- 2024 **External Review Panel Member** – B.Sc. Physics Program — University of Luxembourg
- 2023 – present **Member**, German Physical Society (DPG)

Employment

- 2022 – 2025 **Student Assistant – Physics Outreach** — Department of Physics – Saarland University
- Designed and delivered physics demonstrations for school visits, career fairs, and public events
 - Represented the department in student recruitment initiatives
- 2021 – 2023 **Student Assistant – Process Automation** — DEKRA Automobil GmbH
- Developed automation workflows to streamline administrative processes across multiple departments
 - Reduced manual workload by optimizing repetitive tasks

Languages

German Native
English $\geq$ B2
French $\geq$ B2